

สรุปสูตร แคลคูลัส ม.ปลาย: ลิมิต อนุพันธ์ และปริพันธ์

บทสรุปย่อ: Limits, Derivatives & Integrals - คู่มือสรุปสูตรเตรียมสอบ A-Level

บทที่ 1: ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

1.1 นิยามของลิมิต (Limit Definition)

ลิมิตของฟังก์ชัน $f(x)$ เมื่อ x เข้าใกล้ค่า a คือค่า L ที่ $f(x)$ เข้าใกล้ เมื่อ x เข้าใกล้ a ทั้งทางซ้ายและทางขวา

ทฤษฎีบทสำคัญ: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ก็ต่อเมื่อ $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$

1.2 การหาลิมิตในรูปแบบ indeterminate form (0/0)

- การแยกตัวประกอบ (Factoring): แยกตัวประกอบแล้วตัดทอนตัวร่วมที่ทำให้เกิด 0
- การคูณด้วยคอนจูเกต (Conjugate): เหมาะสำหรับฟังก์ชันที่มีเครื่องหมายกรณฑ์ (Square Root)
- กฎของโลปีตาล (L'Hôpital's Rule): ดิฟเฟอเรนเชียลส่วนแยกกัน $\lim f(x)/g(x) = \lim f'(x)/g'(x)$

บทที่ 2: อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์

2.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยและขณะใด ๆ

อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x ในช่วง $[x, x+h]$ คือ $[f(x+h) - f(x)] / h$

อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ x ใดๆ คือ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h$

ความหมายทางเรขาคณิต: $f'(x)$ คือความชันของเส้นสัมผัสกราฟ $y = f(x)$ ณ จุด (x, y)

2.2 ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุด-ต่ำสุด

ต้องการล้อมรั้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดริมแม่น้ำโดยมีลวดหนามยาว 200 เมตร พื้นที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือเท่าใด?

วิธีคิด: ให้ด้านกว้างคือ x เมตร ด้านยาวคือ $200 - 2x$ เมตร พื้นที่ $A(x) = x(200 - 2x) = 200x - 2x^2$

หา $A'(x) = 200 - 4x = 0 \Rightarrow x = 50$ เมตร ดังนั้นพื้นที่สูงสุด = $50 \times 100 = 5,000$ ตารางเมตร